

I. Angles orientés et mesures**1. Cercle trigonométrique et angle orienté****a. Définition**

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan O , A et B trois points tel que $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{OB} = \vec{v}$.

On considère les vecteurs $\vec{u}_1$ et $\vec{v}_1$ des vecteurs unitaires de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ respectivement et k_1 et k_2 deux réels $\in \mathbb{R}_+^*$.

L'angle orienté du couple de vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{u}$ est noté $(\vec{v}, \vec{u})$ et est défini par :

- L'angle orienté de deux demi-droites noté $([OB], [OA])$.
- L'angle orienté du couple de vecteurs $k_2\vec{v}_1$ et $k_1\vec{u}_1$ que l'on note $(k_2\vec{v}_1, k_1\vec{u}_1)$.
- L'angle orienté du couple de vecteurs $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OA}$ que l'on note $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA})$.
- L'angle orienté du couple des vecteurs unitaires $\vec{v}_1$ et $\vec{u}_1$ que l'on note $(\vec{v}_1, \vec{u}_1)$.

Ainsi on a : $(\vec{v}, \vec{u}) = (k_2\vec{v}_1, k_1\vec{u}_1) = (\vec{v}_1, \vec{u}_1) = (\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}) = ([OB], [OA])$

b. Mesure d'un angle orienté

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan.

Si θ est une mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$ alors les autres mesures des autres angles sont de la forme $\theta + 2k\pi$ ou $\theta[2\pi]$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

c. Mesure principale

Parmi toutes les mesures de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$ un et un seul angle $\in]-\pi, \pi]$ ainsi la mesure principale de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$ est noté $\alpha / \alpha \in]-\pi, \pi]$ d'où $(\vec{u}, \vec{v}) = \alpha + 2k\pi = \alpha[2\pi] / \alpha \in]-\pi, \pi]$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Si deux angles orientés ont même mesure alors ils se différencient d'un multiple de 2π ainsi on a $\theta' = \theta + 2k\pi$ ou $\theta' = \theta[2\pi]$.

Exemple : Dans chacun des cas suivants, détermine la mesure principale de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$.

$$\alpha = \frac{89\pi}{7} \quad ; \quad \beta = \frac{229\pi}{12}$$

Correction :

1) Méthode algébrique $\alpha = \frac{89\pi}{7}$, la mesure principale de α est de la forme $\alpha + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ et $-\pi < \alpha + 2k\pi \leq \pi$.

$$\begin{aligned} -\pi < \frac{89\pi}{7} + 2k\pi \leq \pi &\iff -1 < \frac{89}{7} + 2k \leq 1 \\ &\iff -1 - \frac{89}{7} < 2k \leq 1 - \frac{89}{7} \\ &\iff -\frac{96}{7} < 2k \leq -\frac{82}{7} \\ &\iff -\frac{48}{7} < k \leq -\frac{41}{7} \\ &\iff -6,85 < k \leq -5,85 \end{aligned}$$

Comme $k \in \mathbb{Z}$, on obtient $k = -6$.

Calcul de la mesure principale :

$$\alpha_{\text{principale}} = \frac{89\pi}{7} + 2(-6)\pi = \frac{89\pi}{7} - 12\pi = \frac{89\pi - 84\pi}{7} = \frac{5\pi}{7}$$

2) Méthode pratique (facile, rigoureuse et pratique) On effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur :

$$\begin{array}{r} 89 \mid 7 \\ 19 \mid 12 \\ 5 \end{array}$$

D'où :

$$\frac{89\pi}{7} = 12\pi + \frac{5\pi}{7}$$

Comme 12π est un nombre pair de π , donc $\frac{5\pi}{7}$ est la mesure principale de $\frac{89\pi}{7}$.

1. **Pour** $\alpha = \frac{89\pi}{7}$:

On cherche $k \in \mathbb{Z}$ tel que $\alpha - 2k\pi \in]-\pi, \pi]$.

$$\frac{89}{7} \approx 12,71$$

Le nombre entier pair le plus proche de 12,71 est 12 (ou 14).

Décomposons α :

$$\alpha = \frac{89\pi}{7} = \frac{84\pi + 5\pi}{7} = \frac{84\pi}{7} + \frac{5\pi}{7} = 12\pi + \frac{5\pi}{7}$$

Comme $12\pi = 2 \times 6\pi$ (multiple entier de 2π) et que $\frac{5\pi}{7} \in]-\pi, \pi]$, la mesure principale de α est :

$$\text{Mes}_{\text{principale}}(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{5\pi}{7}$$

2. **Pour** $\beta = \frac{229\pi}{12}$:

On calcule :

$$\frac{229}{12} \approx 19,08$$

Le nombre entier pair le plus proche de 19,08 est 20 (ou 18).

Décomposons β :

$$\beta = \frac{229\pi}{12} = \frac{240\pi - 11\pi}{12} = \frac{240\pi}{12} - \frac{11\pi}{12} = 20\pi - \frac{11\pi}{12}$$

Comme $20\pi = 2 \times 10\pi$ et que $-\frac{11\pi}{12} \in]-\pi, \pi]$, la mesure principale de β est :

$$\text{Mes}_{\text{principale}}(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{11\pi}{12}$$